Solución de la pregunta 30

NÚMEROS · RAÍCES EN CONTEXTO: COMPARAR

Una escuadra tiene forma de triángulo rectángulo isósceles con catetos de 5 cm. Martín quiere guardarla con el lado más largo acostado en un estuche de 7 cm de largo interior. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

A) Cabe, porque el lado más largo mide $\sqrt{50}$ cm y $50 < 49$

B) Cabe, porque el lado más largo mide 10 cm dividido en 2

C) Cabe justo, porque el lado más largo mide 7 cm

D) No cabe, porque el lado más largo mide $5\sqrt{2} = \sqrt{50}$ cm y $50 > 49$

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1 Calcula el lado más largo

Por Pitágoras: $\sqrt{5^2 + 5^2} = \sqrt{50} = 5\sqrt{2}$ cm.

2 Compara con 7 sin calculadora

$7 = \sqrt{49}$ y $50 > 49$, así que $5\sqrt{2} > 7$.

3 Interpreta

La hipotenusa mide $\approx 7{,}07$ cm: no cabe acostada, aunque por muy poco.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) La comparación está al revés: $50 > 49$.

B) La hipotenusa no es la suma de los catetos dividida en 2.

C) $5\sqrt{2} \approx 7{,}07$, no exactamente 7: redondear antes de comparar cambia la conclusión.

Idea clave. Para comparar una raíz con un entero, eleva ambos al cuadrado: así decides sin aproximar.